Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Guasave

Ingeniería en sistemas Computacionales

Diseño de interfaces Web

Practica manejo de AWD vs RWD

Alumno: Emmanuel Santos Luna

Grupo: 701

Numero de Control 2325010404

Docente: ING. José Esteban Peral Huizar

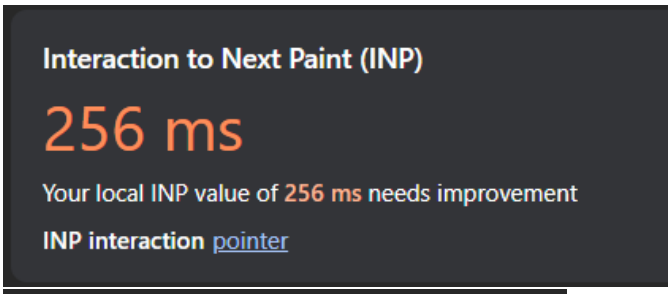
Lugar: Guasave, Sinaloa

Fecha: 26/10/2026

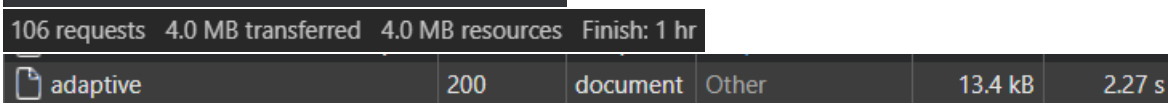
Formato de Métricas de Rendimiento

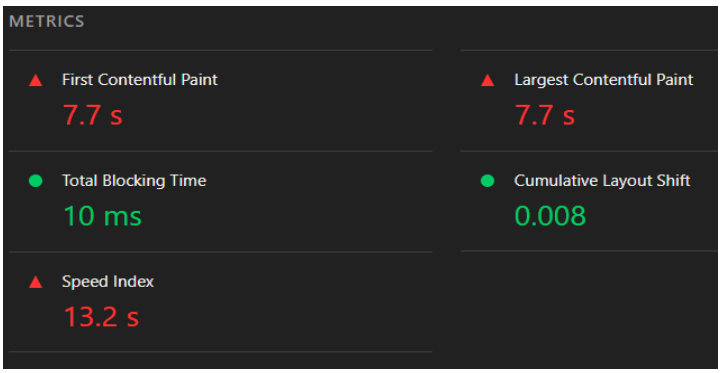
Métrica/indicador	RWD	AWD	Delta (%)
Tamaño del documento inicial	13.4kB	4.5kB	-66.41%
Peso total de la página (payload completo)	4.0 MB	280 kB	-93%
Número de peticiones (HTTP)	106 requests	16 requests	-84.90%
Largest Contenful Paint (LCP)	7.7 s	0.6 s	-92.20%
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.008 s	0 s	-100%

Datos del RWD

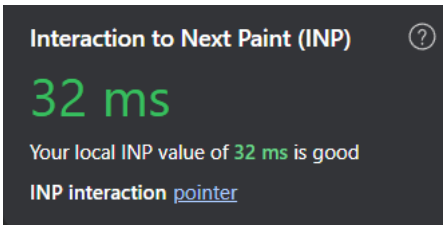


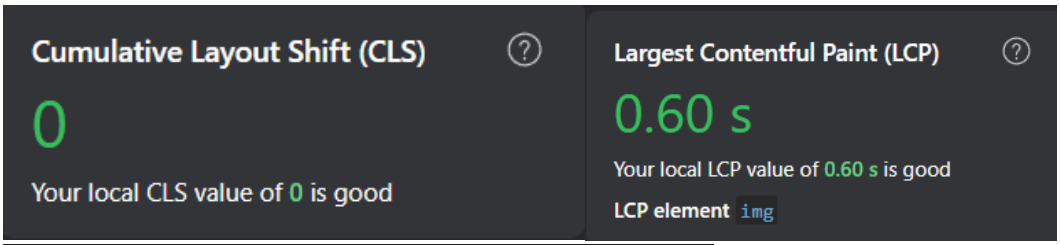


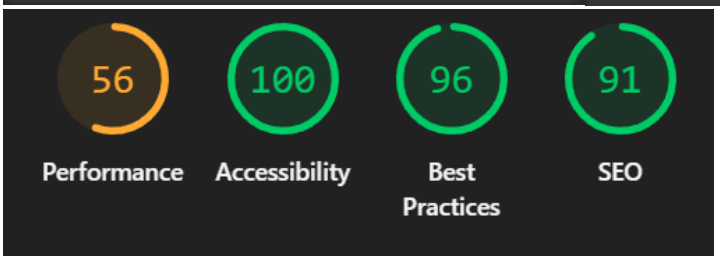


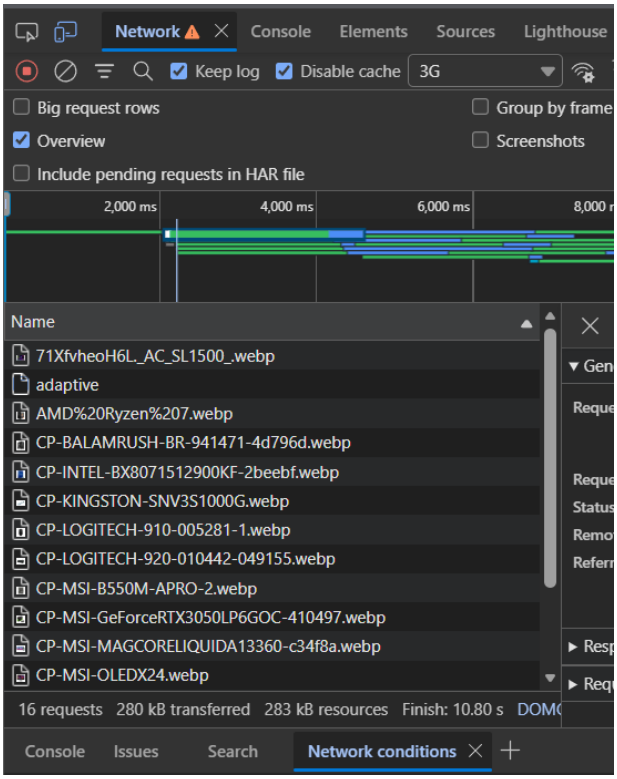


Datos del AWD









Nota: el rendimiento marcaba datos similares más que nada por extensiones del propio navegador.

Reporte técnico

Escenarios empresariales donde se recomienda implementar AWD sobre RWD considerando costos operativos.

Impacto en los costos de infraestructura

RWD: sirve como un servidor web tradicional solamente toma el archivo HTML y lo arroja al cliente. El costo de procesamiento es casi nulo o muy poco

AWD: introduce un gasto importante de manera constante al implementar un servidor como Node.js que tiene que interceptar cada petición, tomas decisiones sobre que arrojar y luego renderizar lo mostrado en pantalla en tiempo real para una plantilla especifica es algo costoso, luego en un entorno empresarial con miles de peticiones por segundo, se vuelve muy complicado en especial si no se cuenta con servidores robustos o se gran capacidad, teniendo que considerar servicios en la nube lo cual implican un costo aún mayor.

Problema de fragmentación en cachés y CDNs

RWD: es especialmente bueno para la entrega de contenido al enviar el mismo HTML a todos los dispositivos, haciendo posible que en cualquier parte del mundo se almacene caché de la página puede servir a millones de usuario.

AWD: Rompe por completo la caché tradicional. Debido a que el servidor envía diferentes respuestas bajo el mismo enlace en base al dispositivo. Al almacenar múltiples versiones de la misma página fuerza más viajes hacia el servidor de origen. Configurar una CDN para AWD a escala empresarial requiere de reglas avanzadas haciéndolo muy costoso.

Deuda técnica y mantenimiento de software

Mantener AWD Significa duplicar o triplicar el esfuerzo en las capas de la vista. Si agregas nuevas funcionalidades, los desarrolladores deben actualizar la plantilla móvil como la de escritorio lo cual aumenta el riesgo de bugs y la deuda técnica, haciéndolo mucho más caro de implementar que el RWD mediante CSS

Escenario empresarial recomendado

En sitios de comercio electrónico de gran volumen como por ejemplo Amazon, mercado libre o temu. Donde cada milisegundo de retención puede valer que el cliente vea un producto que le interese, que encuentre lo que buscaba y si en cambio la página no logra retener la atención del usuario porque es muy agobiante o difícil de navegar puede suponer dejar ir una potencial venta muy importante para la empresa. El que la pagina funcione de manera rápida y fluida se logra

diciendo el payload inicial y el LCP a menos de 2 segundos como mínimo para redes 3G. por lo que se debe evitar que un usuario de móvil descargue megabytes en información basura que no se le muestra o que sobra por poca optimización en este caso si renta muchísimos aplicar AWD a la página y arriesgar por unos segundos de retención extra.

Si la empresa no necesita de una retención constante entonces lo mejor sería descartar la implementación de AWD y enfocarse en el RWD la cual optimiza costos operativos y agiliza el desarrollo

En la propia página que se desarrolló para esta práctica se determinó que implementar AWD representa una mejora considerable, sobre todo en los tiempos de carga en el caso del LCP, donde hubo una mejora de 6.9 segundos siendo el AWD ampliamente superior ante RWD lo cual redujo el payload en un 92% y los porcentajes de mejora son similares en todos los aspectos.